

Chapitre 1

Nombres réels

Sommaire

1.1	Les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$	1
1.2	L'ensemble des nombres réels	2
1.2.1	Définition axiomatique	2
1.2.2	Valeur absolue	3
1.3	Propriété fondamentale de l'ensemble des réels	3
1.3.1	Majorant, minorant, maximum, minimum	3
1.3.2	Borne supérieure, inférieure	4
1.3.3	Axiome de la borne supérieure	5
1.3.4	Intervalles de $\mathbb{R}$	6
1.4	Propriété d'Archimède, partie entière d'un réel	7
1.4.1	$\mathbb{R}$ est un corps archimédien	7
1.4.2	Partie entière	7
1.4.3	Densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	8
1.5	Droite numérique achevée	8

1.1 Les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$

On introduit ci-dessous quelques notations couramment utilisées :

- $\mathbb{N} = \{ \text{entiers positifs} \} = \{0, 1, 2, \dots\}$
- $\mathbb{Z} = \{ \text{entiers relatifs} \} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$
- $\mathbb{Q} = \{ \text{nombres rationnels} \} = \{ \frac{p}{q} ; p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \}$
- $\mathbb{D} = \{ \text{nombres décimaux} \} = \{ \frac{p}{10^k} | p \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \}$
- $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$
- $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

On a les inclusions : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

Dans $\mathbb{Q}$, on peut effectuer toutes les opérations algébriques de base (addition, soustraction, multiplication et division) sans rencontrer de problèmes, mais par contre, l'équation $x^2 = 2$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Q}$. En effet, aucun nombre rationnel ne vérifie cette égalité !

Proposition 1.1. *Il n'existe aucun nombre rationnel x tel que $x^2 = 2$, c-à-d $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

Preuve. Par l'absurde supposons que $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}^*$ et $p \wedge q = 1$ (i.e. sans autres diviseurs communs que 1 et -1) est un nombre rationnel dont le carré est 2.

Comme $x^2 = \frac{p^2}{q^2} = 2 \implies p^2 = 2q^2$, p^2 est pair, donc p est pair. Alors, on écrit $p = 2p'$, $p' \in \mathbb{Z}$, d'où $2p'^2 = q^2$, q^2 est pair, donc q est pair. Contradiction avec l'hypothèse, donc $x^2 = 2$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Q}$.

Disons aussi que dans cette proposition on a montré que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel et de ce fait on a :

Définition 1.1. Les nombres qui ne sont pas rationnels sont dits irrationnels. On note $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres irrationnels.

La construction des nombres réels **visent donc à ajouter de nouveaux nombres** à l'ensemble $\mathbb{Q}$ de telle sorte que ces équations possèdent des solutions.

Nous ne rentrerons pas dans les détails ^a de la construction de $\mathbb{R}$, mais l'idée principale est qu'un nombre réel x «coupe en deux» l'ensemble des rationnels : il y a ceux qui sont plus petits que x et ceux qui sont plus grands que x .

Un nombre réel est alors une partition de $\mathbb{Q}$ en deux ensembles A et B tels que tout élément de A soit plus petit que tout élément de B .

Notons qu'on ne peut définir $\sqrt{2}$ comme étant la partition (A, B) où $A = \{x \in \mathbb{Q} | x < \sqrt{2}\}$ et $B = \{x \in \mathbb{Q} | x \geq \sqrt{2}\}$: $\sqrt{2}$ ne peut pas être défini à partir de $\sqrt{2}$.

^a. La construction de $\mathbb{R}$ proposée ici n'en est qu'une parmi d'autres possibles (bien qu'on montre que toutes jouissent bien des mêmes propriétés). Une autre très classique construit les nombres réels comme classes d'équivalence d'une relation d'équivalence définie sur un ensemble de suites à valeurs rationnelles.

1.2 L'ensemble des nombres réels

1.2.1 Définition axiomatique

Théorème 1.1 (Théorème fondamental). *Il existe un ensemble, appelé corps des nombres réels et noté $\mathbb{R}$, muni de 2 lois (opérations) internes $+$ et $\times$ et d'une relation binaire $\leq$ et qui vérifie les propriétés suivantes :*

1. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, les opérations et l'ordre sur $\mathbb{R}$ prolongent ceux de $\mathbb{Q}$.
2. $(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$ est un corps commutatif totalement ordonné :
 - (a) Les lois $+$ et $\times$ sont commutatives : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = y + x$ et $x \times y = y \times x$.
 - (b) $+$ et $\times$ sont associatives : $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x + y) + z = x + (y + z)$ et $(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$.
 - (c) $+$ et $\times$ ont chacune un unique élément neutre :
 - $+$ possède un élément neutre 0 : $\forall x \in \mathbb{R}, x + 0 = 0 + x = x$.
 - $\times$ possède un élément neutre 1 : $\forall x \in \mathbb{R}^*, x \times 1 = 1 \times x = x$.
 - (d) Chaque réel possède un opposé pour la loi $+$: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, : x + y = y + x = 0$.
Le nombre y opposé à x est noté $-x$.
 - (e) Chaque réel possède un opposé pour la loi $\times$: $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}^*, : x \times y = y \times x = 1$.
Le nombre y , inverse de x est noté x^{-1} .
 - (f) La loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x \times (y + z) = x \times y + x \times z$.
 - (g) La relation binaire $\leq$ est réflexive : $\forall x \in \mathbb{R} x \leq x$.
 - (h) $\leq$ est antisymétrique : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 (x \leq y \text{ et } y \leq x) \Rightarrow x = y$.
 - (i) $\leq$ est transitive : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 (x \leq y \text{ et } y \leq z) \Rightarrow x \leq z$.
 - (j) L'ordre $\leq$ est total : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 x \leq y$ ou $y \leq x$.
 - (k) Compatibilité des lois avec l'ordre : $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ et $(x \leq y \text{ et } z \geq 0) \Rightarrow x \times z \leq y \times z$.
3. $\mathbb{R}$ a la propriété de la borne supérieure :
Toute partie de $\mathbb{R}$ qui est non vide et majorée admet une borne supérieure.

Remarques.

- Ce théorème est admis.
- Les axiomes (a) à (f) expriment que $(\mathbb{R}, +, \times)$ un corps commutatif. Les axiomes (g) à (j) expriment que $\leq$ une relation d'ordre totale sur $\mathbb{R}$.
- $(\mathbb{Q}, +, \times, \leq)$ est aussi un corps commutatif totalement ordonné mais il n'a pas la propriété de la borne supérieure.
- Les propriétés 2 et 3 suffisent à caractériser l'ensemble $\mathbb{R}$ au sens où tout corps commutatif totalement ordonné qui possède la propriété de la borne supérieure est égal à $(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$.
- Il reste à expliquer ce qu'est la propriété de la borne supérieure. Cette propriété est fondamentale ; c'est d'elle que découlent les propriétés les plus importantes de $\mathbb{R}$. Le paragraphe (1.3) lui est consacré.

1.2.2 Valeur absolue

Définition 1.2 (Valeur absolue). Soit $x \in \mathbb{R}$. On définit la valeur absolue de x comme étant le nombre réel positif, noté $|x|$ donné par : $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

Proposition 1.2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$. on a :

1. $-|x| \leq x \leq |x|$
2. $|x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$
3. $\forall x \in \mathbb{R} \quad |x| = 0 \iff x = 0$
4. $\forall x \in \mathbb{R} \quad \sqrt{x^2} = |x|$
5. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad |xy| = |x||y|, \quad |-x| = |x|$
6. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad |x + y| \leq |x| + |y|$ (Première inégalité triangulaire).
7. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|$ (Seconde inégalité triangulaire).

Preuve.

1. Il suffit d'étudier les cas $x \geq 0$ et $x < 0$.
2. Puisque $|x| \leq r$, d'après (1), $x \leq r$ et $-x \leq r$ d'où l'encadrement souhaité.
- 3., 4. et 5. Ces points s'obtiennent facilement par distinction de cas.
6. Utilisons la propriété (1), $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$. Par somme, on obtient $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, donc $|x + y| \leq |x| + |y|$.
7. Puisque $x = (x - y) + y$, on a d'après la première inégalité (6) : $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$. Donc $|x| - |y| \leq |x - y|$. En inversant le rôle de x et y , on obtient également $|y| - |x| \leq |y - x|$. Comme $|y - x| = |x - y|$ on a donc $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

1.3 Propriété fondamentale de l'ensemble des réels**1.3.1 Majorant, minorant, maximum, minimum**

Définition 1.3. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$, on dit que A est :

- majorée s'il $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A : x \leq M$, on dit alors que M est un majorant de A .
- minorée s'il $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in A : x \geq m$, on dit alors que m est un minorant de A .
- bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemples.

- La partie $A = \{x = n + 1, n \in \mathbb{N}^*\}$ est minoré par 0.
- La partie $A = \{x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2\}$ est majoré par $\sqrt{2}$.
- La partie $A = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$ est bornée.

Définition 1.4. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$, on dit que :

- Le réel α est le plus grand élément (ou maximum) de A si $\alpha \in A$ et α est un majorant de A . Et, on note $\max(A) = \alpha$.
- Le réel β est le plus petit élément (ou minimum) de A si $\beta \in A$ et β est un minorant de A . Et, on note $\min(A) = \beta$.

Remarque.

Les majorants et les minorants ne sont pas en général uniques, par contre un plus grand élément et un plus petit élément s'ils existent sont uniques.

En effet, si α_2 et α_1 sont deux plus grands éléments, alors $\alpha_1 \leq \alpha_2$ et $\alpha_1 \geq \alpha_2$ donc $\alpha_1 = \alpha_2$.

Exemples.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ n'ont pas de plus grand élément.
- l'ensemble $\mathbb{Z}$ n'a ni plus petit, ni plus grand élément. 0 est le plus petit élément de $\mathbb{N}$.
- $A = \{x \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 1\}$ possède un plus grand et un plus petit élément.
- $A = \{x \in \mathbb{R}, 0 < x < 1\}$ ne possède ni de plus grand ni de plus petit élément.

1.3.2 Borne supérieure, inférieure

Définition 1.5. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ (ou de $\mathbb{Q}$).

- Si A est majorée, on appelle **borne supérieure** de A et on note $\sup(A)$ le plus petit des majorants de A .
- Si A est minorée, on appelle **borne inférieure** de A et on note $\inf(A)$ le plus grand des minorants de A .

Exemples.

- $A = \{x \in \mathbb{R}, 0 < x \leq 1\}$, l'ensemble des majorants est $\{x \in \mathbb{R}, x \geq 1\}$, celui-ci admet un plus petit élément qui est 1, donc $\sup(A) = 1$. L'ensemble des minorants de A est $\{x \in \mathbb{R}, x \leq 0\}$ qui admet un plus grand élément : 0, donc $\inf(A) = 0$.
- $A = \{x \in \mathbb{R}, x > 1\}$, L'ensemble des majorants est vide donc A n'a pas de borne supérieure. L'ensemble des minorants est $\{x \in \mathbb{R}, x \geq 1\}$, celui-ci admet un plus grand élément 1, donc $\inf(A) = 1$.

Remarques.

1. Pour tout $x \in A$, $\inf(A) \leq x \leq \sup(A)$.
2. $\sup(A)$ et $\inf(A)$ peuvent ne pas appartenir à A .
3. $\sup(A)$ et $\inf(A)$ s'ils existent, ils sont uniques.

Preuve. Nous avons montré que le plus petit élément d'un ensemble (ici les majorants de A) était unique.

Voici le lien entre minimum et borne inférieure (ou maximum et borne supérieure) :

Théorème 1.2. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- $\beta = \min(A)$ si et seulement si $\beta \in A$ et $\beta = \inf(A)$.
- $\alpha = \max(A)$ si et seulement si $\alpha \in A$ et $\alpha = \sup(A)$.

1.3.3 Axiome de la borne supérieure

Théorème 1.3 (Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$ (admise)). Toute partie **non vide et majorée** de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure.

Exemple.

Soit a un réel positif, on pose $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 \leq a\}$. A est une partie non vide de $\mathbb{R}$ car $0 \in A$, d'autre part A est majoré par $a+1$ car $x > a+1 \Rightarrow x^2 > a^2 + 2a + 1 > a$. L'ensemble A admet donc une borne supérieure M . En raisonnant par l'absurde on peut montrer que $M^2 = a$, par conséquent $M = \sup(A) = \sqrt{a}$. En particulier l'ensemble $B = \{x \in \mathbb{R} | x^2 \leq 2\}$ admet donc $\sqrt{2}$ comme $\sup(B)$ et $-\sqrt{2}$ comme $\inf(B)$.

Remarque.

$\mathbb{Q}$ ne vérifie pas le théorème (1.3). En effet, la partie $C = \{x \in \mathbb{Q} | x^2 \leq 2\}$ n'admet pas de borne supérieure ni de borne inférieure dans $\mathbb{Q}$.

Corollaire 1. Toute partie non vide minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Preuve. Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$, et soit $B = -A = \{-a, a \in A\}$. Alors B est non vide, et un réel m est un minorant de A , si et seulement si $-m$ est un majorant de B , donc B est majorée et possède une borne supérieure b . Alors, si m est un minorant de A , $-m$ est un majorant de B , donc $-m \geq b$. Et donc $m \leq -b$: $-b$ est le plus grand des minorants de A , c'est donc sa borne inférieure.

Théorème 1.4. (Caractérisation de la borne supérieure et de la borne inférieure)
Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Alors

$$\sup A = M \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A, x \leq M : (M \text{ est un majorant de } A) \\ \text{et} \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A ; M - \varepsilon < x \leq M \end{cases}$$

De même, si A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Alors

$$\inf A = m \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A, x \geq m : (m \text{ est un minorant de } A) \\ \text{et} \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A ; m \leq x < m + \varepsilon. \end{cases}$$

Preuve. On ne donne la preuve que du premier point.

- $\Rightarrow$ • Soit $M = \sup(A)$. Par définition M est un majorant de A . Donc $\forall x \in A, x \leq M$.
Soit $\varepsilon > 0$, alors $M - \varepsilon < M$ donc $\exists x \in A / x > M - \varepsilon$. (Car $M - \varepsilon$ n'est pas un majorant sinon : si $M - \varepsilon$ était un majorant de A , on aurait $M \leq M - \varepsilon$ ce qui est faux)
- $\Leftarrow$ • M est un majorant de A alors A est majorée. Il faut montrer que c'est le plus petit des majorants de A . Supposons que ce ne soit pas le cas.
Soit α un majorant de A . Alors on ne peut avoir $\alpha < M$ car si $\alpha < M$, alors en posant $\varepsilon = M - \alpha$, $\varepsilon > 0$ on a $\exists x \in A / M - \varepsilon = \alpha < x$ (Condition 2) donc α ne peut être un majorant de A ce qui prouve la seconde implication par l'absurde.

Exemples.

- Avec ces caractérisations, il est facile de constater que $A = \{x \in \mathbb{R}, 0 \leq x < 1\}$ possède 1 comme borne supérieure : soit $\epsilon > 0$.
 - Si $\epsilon \geq 1$, alors $1 - \epsilon \leq 0$, et donc il existe bien $x \in A$, par exemple $x = \frac{1}{2}$ tel que $1 - \epsilon < x \leq 1$.
 - Si $\epsilon < 1$, soit $x = 1 - \frac{\epsilon}{2}$. Alors $x \in A$, et $1 - \epsilon < x \leq 1$. Donc $1 = \sup(A)$.
- Soit $A = \{3 - \frac{2}{n^2}, n \in \mathbb{N}^*\}$. Déterminer les bornes supérieure et inférieure de A si elles existent.
 A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ (par 3), donc elle admet une borne supérieure.
 Prouvons que $\sup A = 3$. Nous venons de dire que 3 est un majorant de A .
 Soit à présent $\epsilon > 0$. Prouvons que $3 - \epsilon$ n'est pas un majorant de A .
 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a $3 - \frac{2}{n^2} > 3 - \epsilon \iff \epsilon > \frac{2}{n^2} \iff n > \sqrt{\frac{2}{\epsilon}}$.
 Donc si on note $n_0 = E(\sqrt{\frac{2}{\epsilon}})$, alors $3 - \frac{2}{n_0^2} > 3 - \epsilon$.
 Donc nous venons de prouver que pour tout $\epsilon > 0$, il existe a tel que $3 - \epsilon < a \leq 3$.
 C'est bien la caractérisation de $\sup A = 3$.

1.3.4 Intervalles de $\mathbb{R}$ **Définition 1.6.**• **Segment**

Soient a et b deux réels. On appelle segment $[a, b]$ l'ensemble des réels compris, au sens large, entre a et b :

- Si $a < b$, $[a, b] = \{t \in \mathbb{R} \mid a \leq t \leq b\}$.
- Si $a = b$, $[a, a] = a$.

• **Intervalle**

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. On dit que I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si et seulement si $\forall x, y \in I$, $[x, y] \subset I$.

Proposition 1.3. Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. Il y a équivalence entre :

1. I est un intervalle de $\mathbb{R}$.
2. $\forall x, y \in I$, $\forall t \in [0, 1]$, $(1 - t)x + ty \in I$

Proposition 1.4. Les intervalles de $\mathbb{R}$ sont de la forme :

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ | : | demi-droite fermée. |
| 2. $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ | : | intervalle fermé. |
| 3. $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ | : | intervalle semi-ouvert. |
| 4. $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ | : | intervalle ouvert. |
| 5. $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$ | : | demi-droite ouverte. |
| 6. $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$ | : | demi-droite fermée. |
| 7. $]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$ | : | |
| 8. $]-\infty, a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$ | : | |
| 9. $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$ | : | |
| 10. $\emptyset =]a, a[$ | : | |

Notations : $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$, $\mathbb{R}_*^+ =]0, +\infty[$, $\mathbb{R}^- =]-\infty, 0]$, $\mathbb{R}_*^- =]-\infty, 0[$

1.4 Propriété d'Archimède, partie entière d'un réel

1.4.1 $\mathbb{R}$ est un corps archimédien

Théorème 1.5.

$$\mathbb{R} \text{ est archimédien : } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : nx \geq y$$

Preuve.

Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $nx < y$. Considérons la partie de $\mathbb{R}$ suivante : $A = \{nx, n \in \mathbb{N}\}$. Elle est non vide et majorée par y . D'après l'axiome de la borne supérieure, A possède une borne supérieure $b \in \mathbb{R}$. En particulier : $\forall n \in \mathbb{N}, nx \leq b$ ce qui s'écrit aussi $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)x \leq b$. On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}, nx \leq b - x$. Mais alors $b - x$ est un majorant de A et comme $x > 0$, $b - x < b$. Le réel b n'est donc pas le plus petit des majorants de A ce qui est en contradiction avec le fait que ce soit la borne supérieure de A .

1.4.2 Partie entière

Proposition 1.5. Partie entière d'un réel

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique entier relatif n tel que :

$$n \leq x < n + 1.$$

Cet entier est appelé la partie entière de x et est noté $[x]$ ou $E(x)$.

Preuve.

- **Unicité.** Soient n_1 et n_2 deux entiers relatifs vérifiant :

$$n_1 \leq x < n_1 + 1 \text{ et } n_2 \leq x < n_2 + 1.$$

On a alors

$$x - 1 < n_1 \leq x \text{ et } x - 1 < n_2 \leq x.$$

Ou encore

$$x - 1 < n_1 \leq x \text{ et } -x \leq -n_2 < 1 - x.$$

En sommant ces deux encadrement, on obtient :

$$-1 < n_1 - n_2 < 1.$$

Comme n_1 et n_2 deux entiers relatifs, cela donne $n_1 - n_2 = 0$, c'est-à-dire $n_1 = n_2$. D'où l'unicité d'un $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \leq x < n + 1$.

- **Existence.** Prouvons l'existence d'un tel entier relatif.

- Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $x \leq x < x + 1$.

- Si $x \notin \mathbb{Z}$:

• Considérons l'ensemble $A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$. Il est clair que A est une partie de $\mathbb{Z}$ non vide et majorée (d'après la propriété d'Archimède, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $p > x$ donc $\forall k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x < p$) et donc admet un maximum n . On a $n \leq x$ et $n + 1 > n = \max A$ donc $n + 1 \notin A$ et $n + 1 > x$. Autrement dit, n vérifie la condition souhaitée.

Exemple : $E(\sqrt{2}) = 1$, $E(-\pi) = -4$, $E(0,67) = 0$.

Remarque.

Les deux majorations suivantes sont souvent utiles dans les exercices :

$$\forall x \in \mathbb{R}, E(x) \leq x < E(x) + 1 \text{ et } x - 1 < E(x) \leq x$$

Exemple.

- ⌋ Soit $a \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}$. Déterminer $E(\sqrt{a^2 + 5})$.
- ⌋ On note que $a^2 \leq a^2 + 5$ et $a^2 + 5 < (a + 1)^2$.
- ⌋ Comme les nombres sont positifs, $a \leq \sqrt{a^2 + 5} < a + 1$.
- ⌋ Or $a \in \mathbb{N}$ donc $E(\sqrt{a^2 + 5}) = a$.

1.4.3 Densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Définition 1.7. Soit A une partie de $\mathbb{R}$. A est dite dense dans $\mathbb{R}$ lorsque pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$ il existe $a \in A$ tel que $x < a < y$.

Théorème 1.6. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$.

Comme $\mathbb{R}$ est archimédien, il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $q(y - x) > 1$ et donc $qx + 1 < qy$.

Posons $p = E(qx) + 1 \in \mathbb{Z}$. Par définition de la partie entière, on a $p - 1 \leq qx < p$ d'où $qx < p < qx + 1 < qy$. Le rationnel $\frac{p}{q}$ vérifie $x < \frac{p}{q} < y$.

Corollaire 2. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$. Quitte à remplacer x par 0, on peut supposer que 0 n'est pas compris strictement entre x et y . On a $\sqrt{2}x < \sqrt{2}y$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe un rationnel r non nul tel que $\sqrt{2}x < r < \sqrt{2}y$. On a alors $x < \frac{r}{\sqrt{2}} < y$. Il reste à montrer que $\frac{r}{\sqrt{2}}$ n'est pas un rationnel. Par l'absurde : s'il l'était, il existerait $t \in \mathbb{Q}^*$ tel que $t = \frac{r}{\sqrt{2}}$ et donc $\sqrt{2} = \frac{r}{t}$ serait un rationnel.

Remarque.

Entre deux réels x et y distincts, il existe une infinité de rationnels et une infinité d'irrationnels compris entre x et y .

1.5 Droite numérique achevée

On ajoute à l'ensemble $\mathbb{R}$ deux éléments non réels, l'un de ces deux éléments est noté $-\infty$ et l'autre $+\infty$.

Définition 1.8. L'ensemble $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ est noté $\overline{\mathbb{R}}$ et appelé droite numérique achevée.

Relation d'ordre sur $\overline{\mathbb{R}}$

On prolonge la relation d'ordre de $\mathbb{R}$ à $\overline{\mathbb{R}}$ en posant $\forall x \in \mathbb{R} : -\infty \leq x$ et $x \leq +\infty$.

Ainsi défini, $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné qui possède un maximum $(+\infty)$ et un minimum $(-\infty)$.

Opérations sur $\overline{\mathbb{R}}$

On prolonge aussi (en partie) les opérations $+$ et $\times$ à $\overline{\mathbb{R}}$ en posant :

- $(+\infty) + x = x + (+\infty) = +\infty$
- $(-\infty) + x = x + (-\infty) = -\infty$.
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$.
- $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$.
- Si $x > 0$: $x(+\infty) = (+\infty)x = +\infty$ et $(-\infty)x = x(-\infty) = -\infty$
- si $x < 0$: $x(+\infty) = (+\infty)x = -\infty$ et $(-\infty)x = x(-\infty) = +\infty$.
- $(+\infty)(+\infty) = +\infty, (-\infty)(-\infty) = +\infty$ et $(-\infty)(+\infty) = (+\infty)(-\infty) = -\infty$.

Remarque.

- les lois $(+, \times)$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ ne sont pas partout définies : $0 \times (\pm\infty)$ ni $(-\infty) + (+\infty)$.
- Les règles de calculs définies ci-dessus auront leur utilité dans le chapitre sur les limites.

Exercices.**Exercice 1.1.**

1. Montrer que : $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
2. Soient x et y deux rationnels positifs tels que $\sqrt{x}$ et $\sqrt{y}$ soient irrationnels. Montrer que $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ est irrationnel.

Exercice 1.2.

Soient x et y deux réels quelconques.

1. Montrer en utilisant l'inégalité triangulaire que : $2|x| \leq |x+y| + |x-y|$, et déduire que $|x| + |y| \leq |x+y| + |x-y|$.
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$, montrer que : $|a+b| = |a| + |b|$ ssi a et b sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs.
3. Déduire que : $|a-b| = |a-c| + |c-b|$ ssi $a \leq c \leq b$ ou $b \leq c \leq a$.

Exercice 1.3.

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$. Ecrire avec les quantificateurs les propositions suivantes :
 - (a) m n'est pas un minorant de A .
 - (b) A n'est pas majoré.
 - (c) A n'admet pas un plus grand élément.
 - (d) M est la borne supérieure de A .
2. Soient A et B deux parties non vides bornées de $\mathbb{R}$.
Montrer que si $A \subset B$ alors : $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$.
3. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées ? Si oui, déterminer leurs bornes supérieures, inférieures.

(a) $\left\{ \frac{x^2+2}{x^2+1}, x \in \mathbb{R} \right\}$	(c) $\left\{ (-1)^n + \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$
(b) $\left\{ (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right), n \in \mathbb{N}^* \right\}$	(d) $\left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{m}, (m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$.

Exercice 1.4.

Soient x, y deux réels et $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver que

1. $x \leq y \implies E(x) \leq E(y)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, E(x) + E(-x) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, E(x) + E(-x) = -1$.
3. $E\left(\frac{x}{2}\right) + E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E(x)$.
4. $E\left(\frac{E(nx)}{n}\right) = E(x)$.

Exercice 1.5. 1. On considère l'ensemble :

$$A = \{x - E(x) \mid x \in \mathbb{R}\}, \text{ où } E(x) \text{ désigne la partie entière de } x$$

- (a) Montrer que A admet des bornes inférieure et supérieure et les déterminer.
 - (b) Est-ce que A admet un minimum ? un maximum ?
2. (a) Montrer que pour tout x , la suite $\frac{E(x2^n)}{2^n}$ converge vers x .
 - (b) En déduire que la partie $B = \left\{ \frac{m}{2^n} \mid (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \right\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

